

Recursos y cobertura

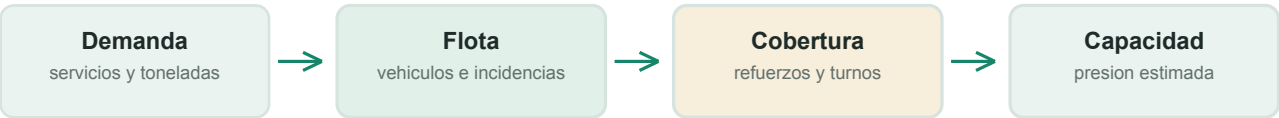
Especificacion funcional del cuarto eje del visor Garbigunes

Proposito
Relacionar la demanda operativa con los recursos que la sostienen: servicios, flota, incidencias y refuerzos. El objetivo es anticipar presion y facilitar la planificacion, no evaluar o clasificar individualmente a las personas.

Alcance

Pestana autonoma para leer capacidad operativa, contexto de flota y cobertura. Usa las salidas transportadas como señal de actividad, las incidencias de vehículo como contexto de disponibilidad y los refuerzos como evidencia de cobertura adicional.

Sin cuadrantes, plantilla planificada, bajas, vacaciones, horas y asignaciones de turno no es posible medir dotacion necesaria o déficit de personal. En la version actual, el término correcto es presion/coertura observada, no suficiencia de plantilla.



Principios de interpretacion

- Separar actividad, incidencia y refuerzo: su coincidencia temporal es una señal que requiere contexto, no una causalidad demostrada.
- No mostrar personas identificables en vistas publicas o ejecutivas. El análisis individual, si se autoriza, debe ser privado, contextualizado y con muestra minima.
- Comparar vehículos, rutas o conductores solo dentro de contextos operativos similares: residuo, ruta, periodo, dias activos y carga.

Fuentes disponibles y limites

Fuente	Grano	Uso en el eje	Limite a mostrar
fact_salidas_transporte	Pesada/servicio	Servicios, toneladas, ruta, base, vehículo, conductor y dias activos.	No describe horas, turnos ni dotacion completa.
dim_flota	Vehículo	Inventario, combustible, antigüedad, marca y centro de referencia.	Es una foto de inventario; no confirma disponibilidad diaria.
fact_incidencias_flota	Incidencia	Tipo/subgrupo, fecha, proveedor, vehículo o código interno cuando sea identificable.	No contiene necesariamente duración de inmovilizacion ni coste total operativo.
fact_refuerzos	Cobertura/refuerzo	Fecha, lugar normalizado, motivo y volumen de refuerzos.	Sin cuadrante base no permite calcular tasa de absentismo ni déficit.

1. Preguntas decisionales y metricas

El eje debe traducir información dispersa en una lectura prudente de capacidad y continuidad. Las preguntas guían qué comparar y qué información adicional solicitar.

Pregunta	Indicadores	Decision habilitada
¿Donde aumenta la presion operativa?	Servicios, t, dias activos, kg/servicio, tendencia y variabilidad por punto/ruta.	Anticipar seguimiento de carga, frecuencias o necesidades de cobertura.
¿Que recursos requieren mas contexto?	Actividad por vehículo, incidencias, edad, tipo, ruta/base y cobertura temporal.	Priorizar mantenimiento, revisión de asignación o contingencia.
¿Donde aparecen refuerzos recurrentes?	Refuerzos por mes, lugar, motivo, persistencia y actividad asociada.	Revisar patrones de cobertura y solicitar cuadrantes/dotación planificada.
¿Hay desalineacion entre demanda y recursos?	Coincidencia de aumento de servicios, incidencias y refuerzos; score de presión.	Abrir revisión operativa sin atribuir causa automática.
¿Que calidad limita el análisis?	Matrícula/código interno no emparejado, lugar sin clave, incidencia sin fecha o período parcial.	Completar maestros y evitar conclusiones de baja confianza.

Metricas nucleares

Metrica	Definicion	Uso correcto
Demanda de servicio	Servicios, toneladas, kg/servicio y dias activos por periodo, ruta, base o punto.	Señal de carga observada; no equivale a horas necesarias.
Tasa de incidencias	Incidencias por vehículo/mes o por 100 servicios cuando existe cruce fiable.	Comparar cobertura y contexto; no diagnostica fiabilidad por si sola.
Intensidad de refuerzo	Número de refuerzos por lugar/mes, motivo y actividad asociada.	Señal de cobertura adicional observada, no absentismo.
Score de presion	Combinación transparente de demanda relativa, variabilidad, incidencias y refuerzos.	Ordena revisión; no es un KPI de desempeño individual.
Cobertura de identificadores	% incidencias con matrícula normalizada, código interno o sin identificar; % refuerzos con place_key.	Define la confianza de cruces con flota, rutas y Garbigunes.

Comparativas temporales

Meses parciales se comparan a días equivalentes. Las series de incidencias y refuerzos indican su ventana temporal disponible; no se sobreponen a salidas como si todas las fuentes cubrieran el mismo periodo.

2. Navegacion, filtros y privacidad

La pestaña comparte el periodo y filtros de operación con el visor, pero restringe según el tipo de dato. La información personal se minimiza y se separa de las vistas públicas.

Navegacion

Elemento	Especificacion
Pestana activa	Recursos y cobertura. Etiqueta de dominio: Capacidad operativa y continuidad.
Modo Ejecutivo	Muestra presión operativa, tendencia de incidencias/refuerzos, alertas de cobertura y acciones de revisión por lugar o flota.
Modo Analista	Activa desgloses por vehículo, ruta, base, tipo de avería, motivo de refuerzo y metodología de scores.
Acceso a personas	Conductores y personas de refuerzo solo en rol interno autorizado, con datos minimizados y sin exposición mediante vistas públicas.

Panel de filtros

Orden	Filtro	Comportamiento y alcance
1	Intervalo	Selector mes inicial - mes final comun. Muestra ventanas de cobertura por fuente cuando difieran.
2	Garbigune, base y ruta	Filtros de contexto operativo. Los lugares de refuerzo se normalizan con place_key/site_key.
3	Vehiculo	Aplica a salidas e incidencias cuando la matrícula/código interno está normalizado. Indicar coincidencias parciales.
4	Tipo/subgrupo de incidencia	Aplicable solo a incidencias; leyenda seleccionable en gráficos apilados.
5	Motivo de refuerzo	Aplicable a coberturas/refuerzos; usar categorías normalizadas y mostrar faltantes.
6	Conductor/persona	Solo rol analista autorizado; se oculta del modo Ejecutivo y de los datos públicos.

Regla de privacidad

Las vistas consultadas desde el navegador usan agregados públicos que excluyen matrículas, códigos internos, conductores y respuestas personales. El detalle sensible se consulta solo mediante backend/rol autorizado y se registra su uso.

3. Arrangement de la pestana

El recorrido de lectura es: demanda del servicio, señales de continuidad, recursos asociados y alertas priorizadas. Una gráfica de flota o una tabla de refuerzos no debe aparecer aislada de la actividad que pretende contextualizar.

Navegacion global: Resumen | Flujos | Especializacion | Captacion | Recursos | Circularidad

Filtros globales

Periodo

Garbigune/base

Ruta

Vehiculo

Tipo incidencia

Motivo refuerzo

Lecturas automaticas: presion, disponibilidad y cobertura

Servicios

Incidentes

Refuerzos

Contexto flota

Demanda, refuerzos e incidencias por mes

Vehiculos: actividad vs incidencias

Tabla de alertas de cobertura y disponibilidad

Bloques funcionales

Bloque	Contenido	Comportamiento
A. Contexto	Titulo, periodo, chips, cobertura de fuentes y modo Ejecutivo/Analista.	Aclara la ventana temporal de incidencias y refuerzos.
B. Lecturas	3 a 5 conclusiones sobre presión, refuerzos, incidencias y calidad.	Enlazan a evidencia y evitan identificar personas en Ejecutivo.
C. KPI	Servicios/t, vehículos con actividad, incidencias, refuerzos y score de presión/contexto.	Cada tarjeta muestra denominador, periodo y cobertura.
D. Tendencias	Serie mensual de servicios, refuerzos e incidencias; barras apiladas por tipo/subgrupo de avería.	Eje temporal cronológico, leyenda seleccionable y escalas explícitas.
E. Contexto de flota	Scatter o matriz vehículo/ruta: actividad, kg/servicio, incidencias, edad y confianza.	Selección de vehículo actualiza alertas y detalle; seudonimizar si el rol lo requiere.
F. Alertas	Tabla de presión, cobertura y calidad por lugar, ruta o vehículo.	Exportable; prioriza revisión, no sanción.

Reglas de legibilidad

- La evolución mensual se ordena siempre cronológicamente, con control claro para invertir el sentido, nunca por valor.
- Los tipos de avería se muestran como barras apiladas por subgrupo o taller con selector mutuamente excluyente; la leyenda no invade los ejes.
- La tabla de alertas presenta una explicación de la regla, indicador observado, referencia, confianza y siguiente acción.
- En movil, KPI 2 x 2, gráficas en una columna y tablas de alerta como tarjetas expandibles con detalle bajo demanda.

Garbiker - Especificacion funcional | Recursos y cobertura

Pagina 4

4. Vistas predeterminadas e insights

Las vistas predeterminadas conectan el recurso con la operación. Están diseñadas para iniciar una conversación de planificación, no para sustituirla por una puntuación automática.

Vista	Configuracion inicial	Insight esperado	Decision / siguiente paso
1. Pulso de capacidad	Ultimos 12 meses completos; servicios, toneladas, incidencias y refuerzos por mes.	Detectar aumento simultáneo de actividad y señales de presión/cobertura.	Revisar calendario, rutas, mantenimiento y plan de cobertura.
2. Lugares con refuerzo recurrente	Refuerzos por site/place_key, mes y motivo; cruzar con actividad cuando sea comparable.	Identificar lugares o periodos donde el apoyo se repite.	Solicitar cuadrante base y causas; valorar ajuste de planificación.
3. Contexto de flota	Vehículos con actividad; scatter servicios o t vs incidencias, color por confianza/tipo.	Distinguir volumen, incidencias y cobertura de datos sin ranking simplista.	Priorizar revisión de mantenimiento, asignación o calidad de identificador.
4. Incidencias por composición	Barras apiladas por mes; selector subgrupos o talleres; ventana temporal indicada.	Ver evolución de averías y concentración de atención externa.	Planificar seguimiento de categorías o proveedores con evidencia.
5. Alertas de cobertura	Score de presión por ruta/base/lugar; mínimo de muestra y mes completo.	Encontrar combinaciones de demanda, refuerzos e incidencias que merecen revisión.	Abrir caso operativo, no concluir insuficiencia de personal.

Key takeaways automatizados

- Presión: “La actividad de [ruta/base] creció X% frente a días equivalentes y se sitúa por encima de su rango histórico.”
- Refuerzo: “[Lugar] concentra X refuerzos durante N meses; la señal debe contrastarse con el cuadrante planificado.”
- Flota: “[Vehículo/grupo] combina actividad elevada e incidencias por encima de comparables; revisar mantenimiento y cobertura del identificador.”
- Continuidad: “El aumento de [subgrupo de avería] coincide con un periodo de alta actividad; no se infiere causalidad sin revisión.”
- Calidad: “X% de incidencias no se cruza con vehículo normalizado; las conclusiones de flota tienen confianza limitada.”

Regla de redaccion

Las lecturas se refieren a rutas, lugares, periodos y grupos de recursos. No exponen nombres ni convierten señales de cobertura en una evaluación de desempeño individual.

5. Graficas, tablas y interacciones

Los componentes aplican el sistema visual común. La función de cada visual es conectar demanda con señales de continuidad y permitir descender a una evidencia operativa concreta.

Componente	Especificacion	Interaccion
Tendencia mensual	Servicios/t como barras o línea; incidencias/refuerzos como series separadas o small multiples; meses en orden cronológico.	Tooltip con periodo, unidades, días equivalentes, fuente y cobertura. Control de orden temporal ascendente/descendente.
Averías apiladas	Barras por mes o tipo; apilado por subgrupo o taller, selector de composición y leyenda bajo la gráfica.	Leyenda seleccionable sincroniza filtros de incidencia; hover muestra total, segmento, % y ventana temporal.
Scatter de flota	Ejes: servicios/t, kg/servicio, días activos e incidencias; tamaño por actividad, color por confianza o tipo vehículo.	Click fija vehículo/grupo y muestra ficha contextual; evita mostrar matrícula en modo público.
Ranking de refuerzos	Barras horizontales por lugar, motivo, frecuencia o persistencia; incluir actividad asociada cuando exista.	Métrica seleccionable, orden invertible en eje y Ver más para lista completa.
Matriz de presión	Ruta/base/lugar x mes o tipo de señal; escala con cero en gris suave y datos faltantes diferenciados.	Seleccionar celda actualiza detalle de servicios, incidencias y refuerzos.
Tabla de alertas	Entidad, periodo, señales, valor, referencia, confianza, regla, estado y acción sugerida.	Filtros de columna, orden, exportación CSV y acceso a metodología.

Estados de datos

- Cuando la ventana de incidencias no coincida con la de salidas, el gráfico muestra ambas fechas y desactiva deltas engañosos.
- Un vehículo con código interno no se fusiona con una matrícula sin regla validada; se muestra como coincidencia parcial o no identificada.
- Sin cuadrante/baja/dotación, el estado de cobertura se denomina “información de plantilla pendiente”, no “sin problema”.
- La leyenda y los tooltips nunca son el único modo de conocer la unidad, el periodo o la cobertura.

6. Outliers, alertas y confianza

Las alertas ordenan la revisión operativa. La existencia de una alerta no demuestra avería, falta de personal o causa atribuible a una persona concreta.

Tipo de alerta	Regla inicial	Lectura	Acción sugerida
Presión operativa	Servicios/t o días activos por encima de percentiles de ruta/base comparables; mínimo de muestra.	Carga relativa elevada o cambio de patrón.	Revisar calendario, residuos, ruta, frecuencia y recursos asignados.
Refuerzo recurrente	Refuerzos repetidos por lugar/motivo durante N meses o periodos equivalentes.	Señal de cobertura adicional persistente.	Contrastar con cuadrante, bajas, vacaciones y planificación.
Incidencias elevadas	Tasa de incidencias sobre referencia de vehículo/grupo; ventana temporal completa.	Mayor demanda de mantenimiento o distinta exposición operativa.	Revisar subgrupos, proveedor, antigüedad y disponibilidad real.
Actividad interrumpida	Caída de servicios/t combinada con incidencias o ausencia de vehículo identificable.	Posible interrupción operativa o problema de registro.	Validar calendario, sustitución, mantenimiento y dato de salida.
Identificador incompleto	Incidencia sin matrícula/código reconocido o refuerzo sin place_key.	Limita cruces y confianza.	Completar maestro de activos/alias y mantener caso en calidad.

Score de presión

Propuesta inicial de score 0-100: 35% demanda relativa, 25% variabilidad o cambio reciente, 20% refuerzos recurrentes, 15% incidencias contextualizadas y 5% cobertura de identificadores. Se calcula por ruta/base/lugar, no por persona, y siempre muestra los componentes que lo forman.

La confianza es alta con cobertura temporal completa, muestra suficiente y cruces normalizados; media con una limitación relevante; baja con mes parcial, falta de cuadrante o identificadores incompletos. La baja confianza no desaparece: se muestra y ordena por separado.

Datos de personal pendientes

Para pasar de señales de cobertura a planificación de personal se requiere una fuente de cuadrantes, puestos/turnos previstos, bajas, vacaciones, horas, restricciones, competencias y asignaciones. Esa integración debe acordar finalidad, acceso, conservación y agregación antes de mostrarse en el visor.

7. Modelo de datos, seguridad y contratos

Los cálculos recurrentes se resuelven en Python/Supabase. Las vistas públicas se limitan a agregados no sensibles; los detalles de personas y activos permanecen en backend o roles internos autorizados.

Necesidad	Capa recomendada	Salida contractual
Demanda operativa	Supabase / preagregado	Mes, site_key, ruta, base, vehículo seudonimizado, servicios, kg, kg/servicio y días activos.
Contexto de flota	Vista SQL / Python	Mes, vehículo/grupo, tipo, edad, servicios, kg, incidencias, cobertura de identificador y confianza.
Refuerzos	Supabase / preagregado	Mes, place_key, site_key, tipo de lugar, motivo, recuento y cobertura de normalización.
Alertas y lecturas	Python en pipeline	Regla, entidad agregada, periodo, valor, referencia, score, confianza, texto y acción.
Datos de personal	Fuente restringida futura	Turno/rol agregados, cobertura planificada/real y ausencias; nunca PII en vistas públicas.

Configuracion editable

- dim_flota: activo, matrícula/código interno protegido, tipo, combustible, antigüedad, centro y estado de referencia.
- config_site_alias: normalización de bases, Garbigunes, móvil y otros lugares de refuerzo.
- config_quality_rules: umbrales de muestra, presión, incidencias, cobertura de identificadores y severidad.
- Futura fact_cobertura_personal: fecha/turno, lugar, rol, dotación prevista, asignada, ausencias agregadas y evidencia de fuente.

Criterios de aceptacion

Criterio	Verificacion
Privacidad	Vistas públicas excluyen conductores, matrículas, códigos internos y personas de refuerzo.
Contexto	Ninguna comparación de vehículo/persona se muestra sin ruta, residuo, actividad y muestra minima.
Temporalidad	Cada fuente declara rango disponible y los meses parciales se identifican.
Trazabilidad	Toda alerta expone regla, datos, referencia, confianza y acción sugerida.
Planificación	No se etiqueta déficit/suficiencia de plantilla sin cuadrante y dotación planificada.

8. Hoja de ruta de implementacion

El primer incremento entrega una lectura útil de presión y continuidad con las fuentes actuales. La capacidad de planificación se vuelve mucho más valiosa al incorporar datos de turnos y cobertura acordados con Garbiker.

Fase	Entregable	Dependencias
1. Fundacion	Filtros, cobertura temporal, contexto de flota, tendencia de incidencias y refuerzos normalizados.	fact_salidas, dim_flota, incidencias, refuerzos y aliases actualizados.
2. Lectura ejecutiva	Pulso de capacidad, alertas de presión, refuerzos recurrentes y calidad de cruces.	Agregados mensuales y reglas de confianza.
3. Analisis	Matriz de presión, scatter de flota, composición de averías y exportación de alertas.	Scores pipeline, normalización de vehículos/lugares y vistas restringidas.
4. Personal	Cuadrantes, bajas, cobertura prevista/real, escenarios y planificación de turnos.	Fuente HR/operativa validada, gobernanza de datos y permisos.

Decisiones que debe hacer mas faciles

- Que rutas, bases o puntos combinan una presión operativa creciente con señales de continuidad que requieren revisión.
- Donde los refuerzos se repiten y justifican contrastar la planificación, las ausencias o el diseño de turnos.
- Que grupos de flota requieren análisis de mantenimiento, asignación o calidad de identificadores antes de concluir.
- Que ventanas temporales o vacíos de datos limitan la lectura y deben resolverse en origen.
- Con datos futuros, que turnos y roles necesitan escenarios de cobertura basados en demanda real.

Cierre

El valor de esta pestaña es convertir señales dispersas de actividad, flota y refuerzo en una conversación de planificación basada en evidencia, manteniendo la privacidad y el contexto operativo.

Documento preparado para aplicar una futura guía global de estilos. Los comportamientos y contratos descritos aquí se implementarán con los componentes, tokens y reglas de accesibilidad de dicha guía.